

Aplicación de Snack Escolar.

Maestra: Caleb Berenice López.

Institución: Complejo Educativo Jutta Steiner de Toruño

Materia: Mod 3.1

Docente: Caleb Verenice Lopez

31 de Octubre de 2024

Integrantes:

Yesenia Arely Alfaro Valencia

Katherine Paola Barillas Escobar

Merlín Rosmery Campos Merlos

Roberto Emanuel Márquez Merino

Gabriela Denisse Ramírez López

Flor Elizabeth Ramírez Trujillo

Keysi Veraly Vanegas López

1. Introducción

El sistema de la gestión del menú escolar está diseñado para poder facilitar la planificación de los insumos mediante la participación de todos los estudiantes también actualizando el menú de los estudiantes y el sistema optimizara la aplicación y el gestionamiento de los insumos y de todos sus registros.

3. Objetivos Generales y específicos.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación multiplataforma que permita a los estudiantes visualizar y seleccionar de manera eficiente los platos de comida, facilitando la decisión de la función de sus preferencias y promoviendo el consumo responsable y organizado.

Objetivos Específicos.

Facilitar la visualización diaria del menú de comidas mostrando a los estudiantes el plato del día con opciones detalladas sobre aceptar o rechazar el plato del día con un solo clic.

4. Alcances y limitaciones.

Alcances.

La aplicación les permitiría a los estudiantes poder aceptar o no aceptar el menú del día también ayudara a los maestros poder gestionar los insumos de los alimentos para tener un control más fácil y es necesario para poder prepararlos y verificar cuantos estudiantes aceptaron la comida que se les ofreció en el día.

Limitaciones.

La aplicación necesitaría que los administradores o maestros actualizaran el menú a diario si no se actualizara no se podría interactuar con el sistema y no incluye la que los estudiantes interactuaran con los maestros

5. Justificación del proyecto.

La aplicación multiplataforma del menú escolar sería necesario de optimizar la gestión diaria de los menús en la institución y esta herramienta nos permitirá que los alumnos puedan aceptar o no aceptar el consumo más rápido y sencillo y sería más rápido la planificación de los consumos por parte del personal o del profesor encargado.

El proyecto mejorara la administración de los recursos de los alimentos evitando las pérdidas de comida y asegurando la planificación de los alimentos en cantidades permitiendo gestionar de forma rápida y digital los ingredientes añadiendo si es necesario.

La interfaz de los alumnos no solo se les podrá brindar el acceso al menú sino también a un apartado personalizado donde gestionaran el perfil y poder recibir los avisos. La aplicación nos ayudara a modernizar los procesos de la alimentación escolar promoviendo la planificación.

6. Observación del problema.

El problema sería que los administradores o los maestros no actualizaran el menú ya que no se podría interactuar la ausencia de opciones para la personalización del menú según las necesidades alimentarias también la falta de el control y la adaptación de la aplicación y los insumos pueden verse afectados si los alumnos no participaran en aceptar o no aceptar el plato de comida para gestionar los recursos.

7. Planteamiento del problema.

La efectividad de la aplicación dependería de los administradores o los maestros que actualizaran el menú también la falta de la actividad de los estudiantes quienes quieren aceptar o no aceptar el menú conllevaría a una gestión ineficiente de los recursos al punto de desperdiciar los alimentos o falta de los insumos.

8. Elección del método de recolección de datos.

El método de la elección fue la entrevista consiste en la realización de una entrevista en la que se recopila la información y al final de la entrevista se presenta un resumen completo y comprensivo.

Seleccionamos el método de la entrevista y entrevistamos al sub director para pedir datos sobre los alimentos e insumos.

9. Aplicación del método de recolección de datos.

Para llevar a cabo del método sobre la gestión del menú escolar y la evaluación de la aplicación snack Escolar se implementó el método de recolección de datos que fue la entrevista.

La entrevista se realizó al director entre otros quienes fueron clave para la gestión de los menús escolares y permitió obtener información sobre los desafíos y detalles que podemos enfrentar en las funciones las preguntas se centraron en identificar los problemas como planificar los menús o los cambios o de quien estaría encargado de los menús y la implementación de snack Escolar nos podría facilitar y mejorar la calidad de los menús.

Planificamos el objetivo de la entrevista la cual era hacer unas preguntas sobre los insumos realizamos la entrevista y recopilamos información importante y detallada tomando en cuenta notas sobre la entrevista para no perder ningún dato sobre la información al finalizar la entrevista se realizó un resumen de las respuestas y analizamos los datos de la investigación realizada.

1 ¿Cómo se maneja actualmente el menú escolar en su institución?

2 ¿Qué características considera esenciales para una aplicación de menú escolar?

3 ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta actualmente en la gestión del menú escolar?

4 ¿Cómo le gustaría gestionar los cambios en el menú escolar?

5 ¿Qué se toma en cuenta al momento de realizar el menú?

6 ¿Quién es el encargado de planificar el menú?

10. Organización de los datos.

Todos los datos se organizaron por temas como la factibilidad de uso, accesibilidad, la efectividad de la comunicación y la satisfacción del usuario

Todos los datos se organizaron en esta tabla.

1=Bien 3=Recordatorio 1=poco de tiempo 2=Aplicación 1=Dietas 3=Maestros
 2=no muy bein 2= Facilidad 2=Comunicación 3=preferencias 2=Administrador
 3= Regular 1= Perzonalizacion 3=no actualizados 1=Manual 2=costo 1=Encargado

Idmenu	pregunta 1	pregunta 2	pregunta 3	pregunta 4	pregunta 5	pregunta 6
1	1	1	1	2	3	3
2	3	2	2	2	1	2
3	3	2	1	2	2	3
4	3	2	3	2	1	1
5	2	1	3	2	2	3
6	2	3	2	1	1	2
7	1	2	1	2	1	3
8	1	2	3	2	2	2
9	3	1	1	2	3	3
10	2	3	2	1	3	2

Respuesta1	Frecuencia	%
Bien	3	30%
no muy bien	4	40%
Regular	3	30%
Total	10	100%

Respuesta2	Frecuencia	%
Personalización	3	50%
Facilidad	3	50%
Total	6	100%

Respuesta3	Frecuencia	%
poco de tiempo	4	36%
Comunicación	5	45%
no recordarles	2	18%
Total	11	100%

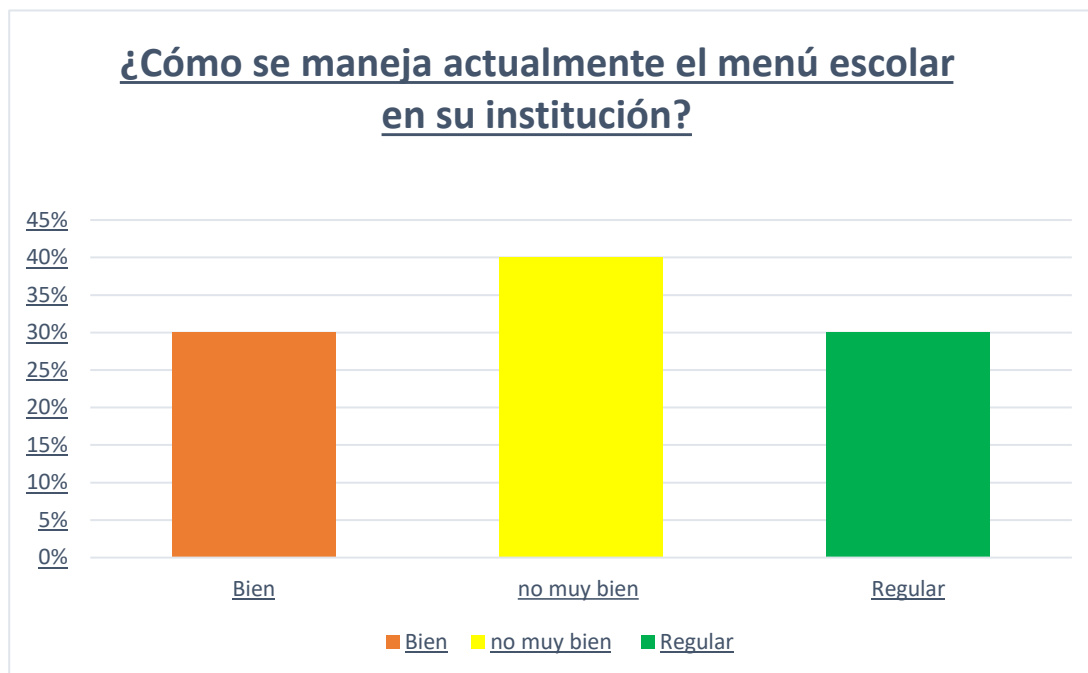
Respuesta4	Frecuencia	%
Manual	2	40%
Aplicación	3	60%
Total	5	100%

Respuesta5	Frecuencia	%
saludable	4	36%
costo	7	64%
preferencias	0	0%
Total	11	100%

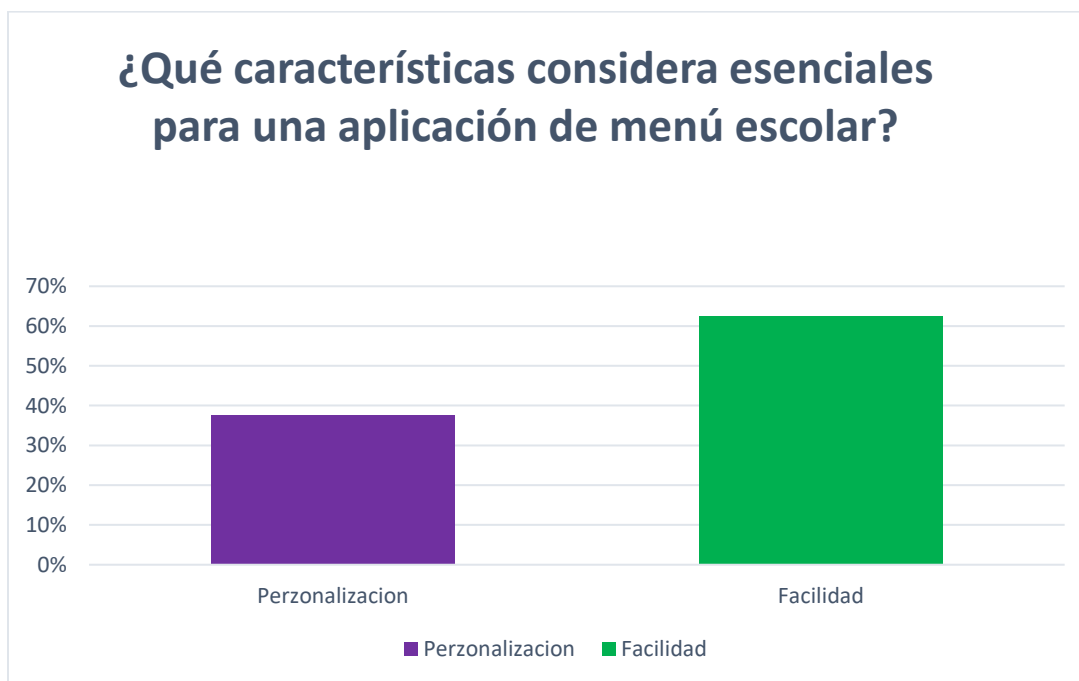
Respuesta6	Frecuencia	%
Comité	1	17%
Administrador	3	50%
Maestros	2	33%
Total	6	100%

11. Análisis de los datos.

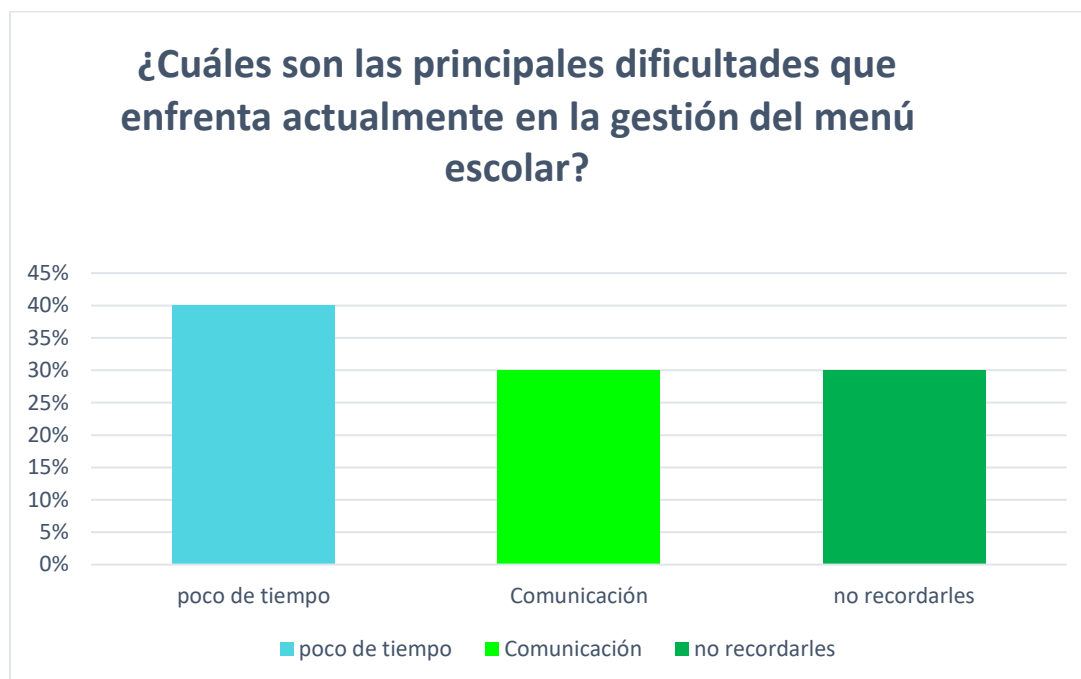
1.



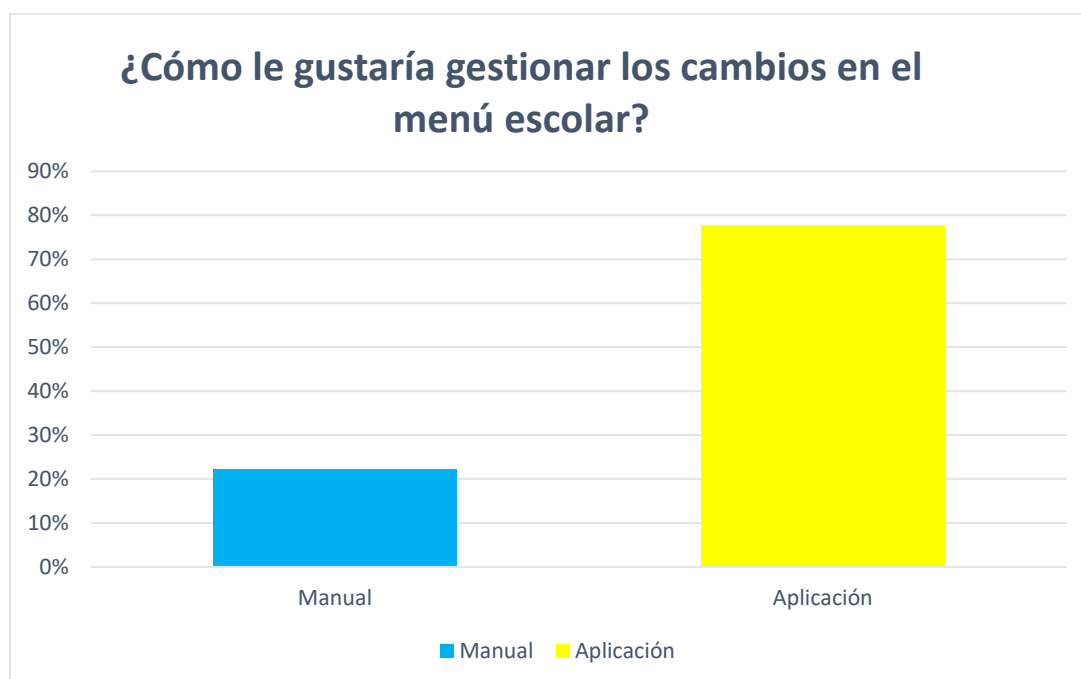
2.



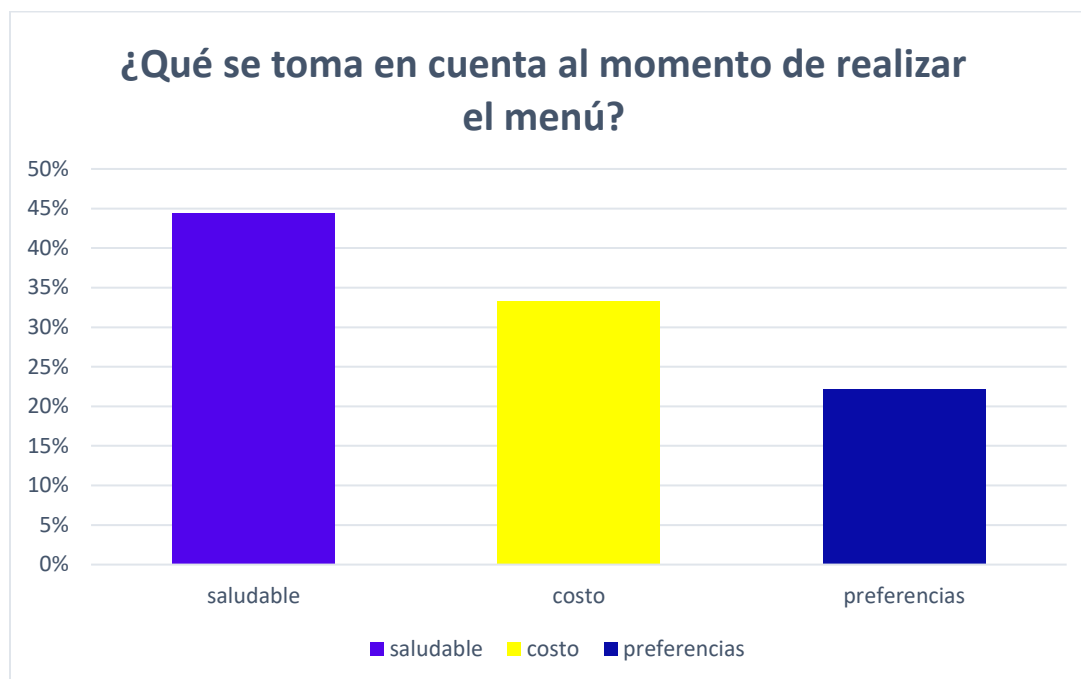
3.



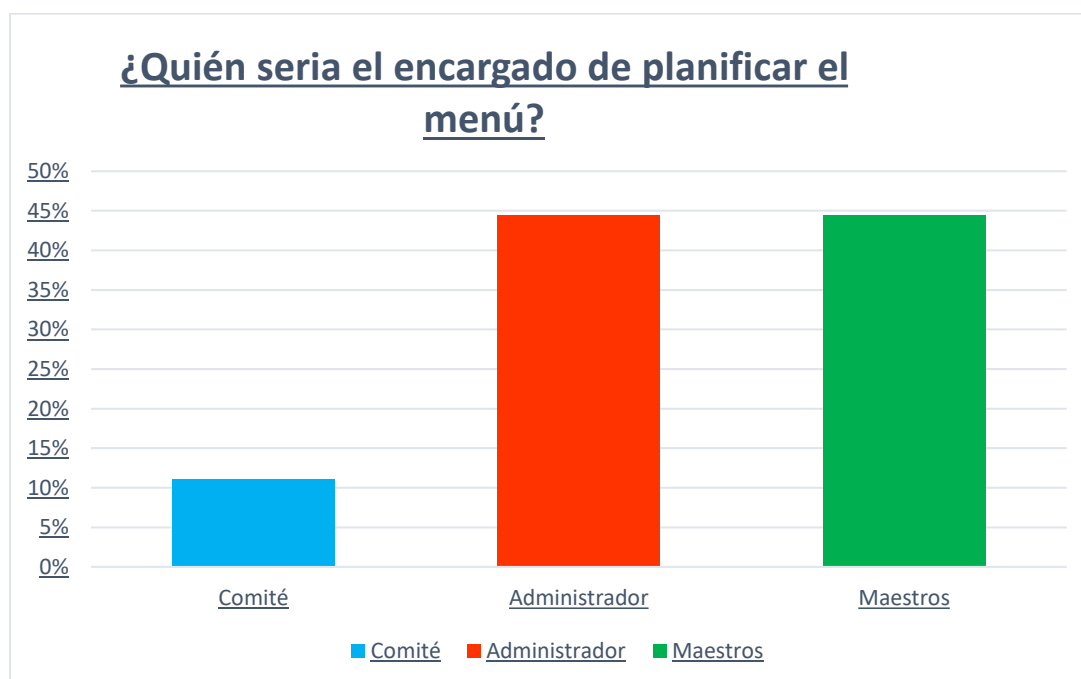
4.



5.



6.



12. Resultados obtenidos.

1. En el primer grafico se muestra que el manejo del menú escolar es de un 40% no es muy bien y el otro 30% es bien y el otro es de 30% regular el manejo del menú.
2. En el grafico dos se muestra que la característica de la aplicación del menú se considera con un 63% con facilidad y un 38% personalizado.
3. En el grafico tres se muestra que las principales dificultades de la gestión del menú son que un 40% es por el poco tiempo el otro es de 30% que por falta de comunicación y el otro 30% es de que no se acuerdan.
4. En la gráfica cuatro se muestra que para gestionar los cambios en el menú hay un 78% en hacer los cambios desde la aplicación y hay un 22% en hacerlo manual.
5. en el grafico cinco se muestra que al realizar el menú se toma en cuenta que hay un 44% que sería hacerlo saludable otro sería de 33% que sería de un costo y un 22% seria de hacerlo por preferencias.
6. En el grafico seis se muestra que quien sería el encargado del menú hay un 44% que los administradores se encarguen y hay otro 44% que los profesores se encarguen y un 11% que se encargue un comité para la planificación del menú.

13. Factibilidad técnica, operativa y financiera.

Factibilidad técnica:

Se necesitaría la actualización del menú y debe ser fácil de usar y accesible desde el dispositivo o desde una computadora.

También es de contar con servicios para poder alojar la aplicación y poder gestionar los datos de la base del menú requiriendo una buena conexión de internet en las instalaciones educativas.

Garantizar el mantenimiento para poder resolver los problemas y ayudar a los usuarios en caso de un problema.

Operativa:

Los administradores o maestros deberán capacitarse sobre la aplicación para actualizar los menús y poder monitorearlo.

Implementar el sistema para poder monitorear la participación de los estudiantes y planificar los insumos.

Las funciones se podrían considerar como comunicarse como correos o notificaciones de la app.

Financiero:

Desarrollar la aplicación que incluirá el diseño pruebas y programación.

Considerar los costos para el mantenimiento del sistema y del soporte técnico.

Incluir el costo de la capacitación del personal y el tiempo dedicado por los administradores y también tener una financiación de patrocinadores o el presupuesto escolar.

14. Requerimientos técnicos, operativos y financieros. (Creación e instalación)

Técnicos:

Servicios para alojar la aplicación y la base de datos.

Dispositivos como computadoras y celulares.

La base de datos para gestionar los datos es firebase.

Desarrollo de la plataforma y pruebas.

Operativos

Creación de los prototipos pruebas y su usabilidad.

Instalación del sistema software necesitan un servidor.

Pruebas funcionales y del rendimiento antes de poder implementarla.

Financieros

Costos de electricidad e internet.

15. Creación de las historias de usuario con sus puntos, según planning póker, cada

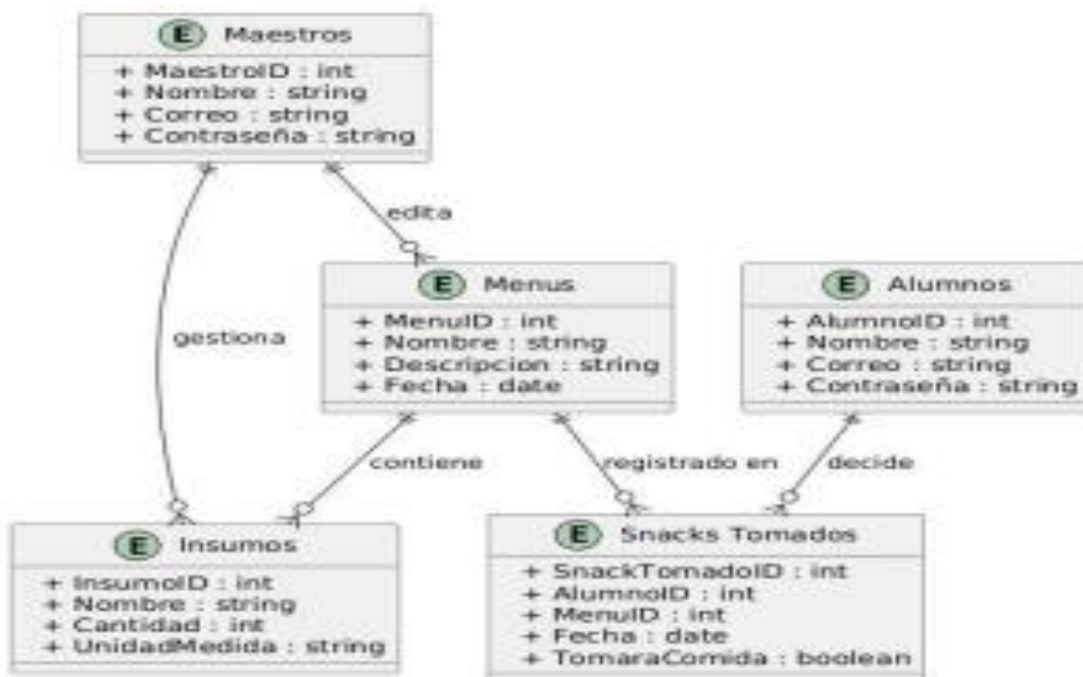
Sprint, tablero, gráficos y product backlog.

<https://trello.com/invite/b/66be3d598e1c074189f15f52/ATTIb334139d1c7821b3e8441>

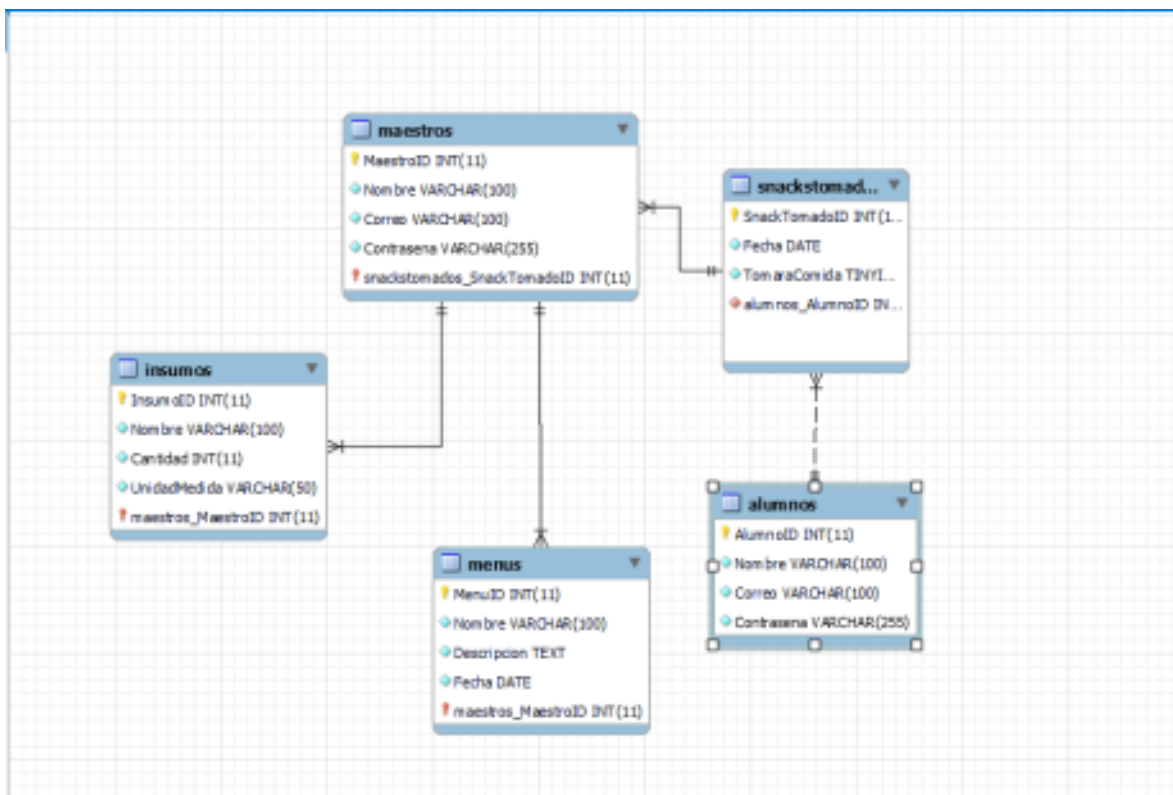
27296d1c95b8BE8F16B/trabajo-app

16. Base de datos.

1. Modelo conceptual (Modelo entidad relación)



2. Modelo lógico (Con métodos, Diagrama de clases)



3. Modelo físico (Código SQL) Lógica del negocio o programación

Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE SnackEscolarDB;
```

```
USE SnackEscolarDB;
```

-- Tabla Maestros

```
CREATE TABLE Maestros (
    MaestroID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```
Contrasena VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```
-- Tabla Insumos
```

```
CREATE TABLE Insumos (
InsumoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
Cantidad INT NOT NULL,
UnidadMedida VARCHAR(50) NOT NULL,
maestros_MaestroID INT,
FOREIGN KEY (maestros_MaestroID) REFERENCES
Maestros(MaestroID) ON DELETE SET NULL
);
```

```
-- Tabla Menus
```

```
CREATE TABLE Menus (
MenuID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
Descripcion TEXT NOT NULL,
Fecha DATE NOT NULL,
maestros_MaestroID INT,
FOREIGN KEY (maestros_MaestroID) REFERENCES
Maestros(MaestroID) ON DELETE SET NULL
);
```

```
-- Tabla Alumnos
```

```
CREATE TABLE Alumnos (
AlumnoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
Contrasena VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```

-- Tabla SnacksTomados (registro de
los snacks tomados por los alumnos)
CREATE TABLE SnacksTomados (
    SnackTomadoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Fecha DATE NOT NULL,
    TomaraComida TINYINT(1) NOT NULL, -- Utilizamos
TINYINT(1) para valores booleanos alumnos_AlumnoID INT,
FOREIGN KEY (alumnos_AlumnoID) REFERENCES
Alumnos(AlumnoID) ON DELETE CASCADE,
    menus_MenuID INT,
    FOREIGN KEY (menus_MenuID) REFERENCES
Menus(MenuID) ON DELETE CASCADE, maestros_MaestroID
INT,
FOREIGN KEY (maestros_MaestroID) REFERENCES
Maestros(MaestroID) ON DELETE CASCADE
);

```

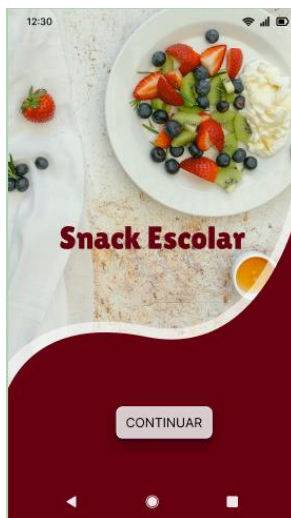
17. Diseño completo del prototipo del software.

<https://www.figma.com/design/LJfMbw1jBqOnozS6U1Vbw1/Untitled?node-id=0-1&node-type=canvas&t=Jr1afTQDlyQUhoTI-0a<>

18. Interfaces del software según prototipo.

<https://github.com/memitomar/Snack-Escolar/tree/Interfaces>

19. Fases del sistema con su respectiva funcionalidad (Lógica de programación)

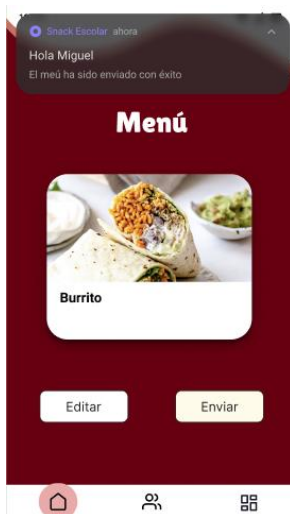


Identificar las necesidades del usuario y las funciones esenciales.

Pantallas para visualizar el menú diario del snack escolar.



Formulario para que los estudiantes confirmen su elección de snack diario.



Perfil del maestro para actualizar el menú de forma diaria.

Lógica:

Definir cómo se gestionará la pantalla (por ejemplo, con React Navigation).

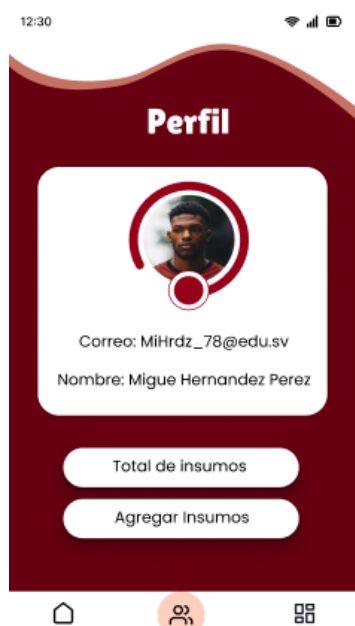
Decidir la base de datos para poder almacenar el menú diario y las también las respuestas de los estudiantes (Firestore).



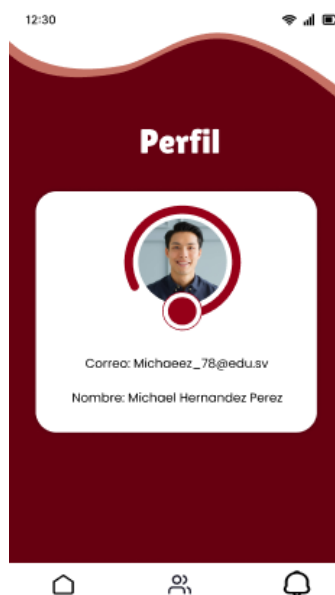
Crear los diagramas del sistema y definir la estructura del software.

Diagrama de las pantallas principales: Menú del Día, Confirmación de Elección, Perfil de los estudiantes y de los maestros.

Perfil del maestro



Perfil del alumno

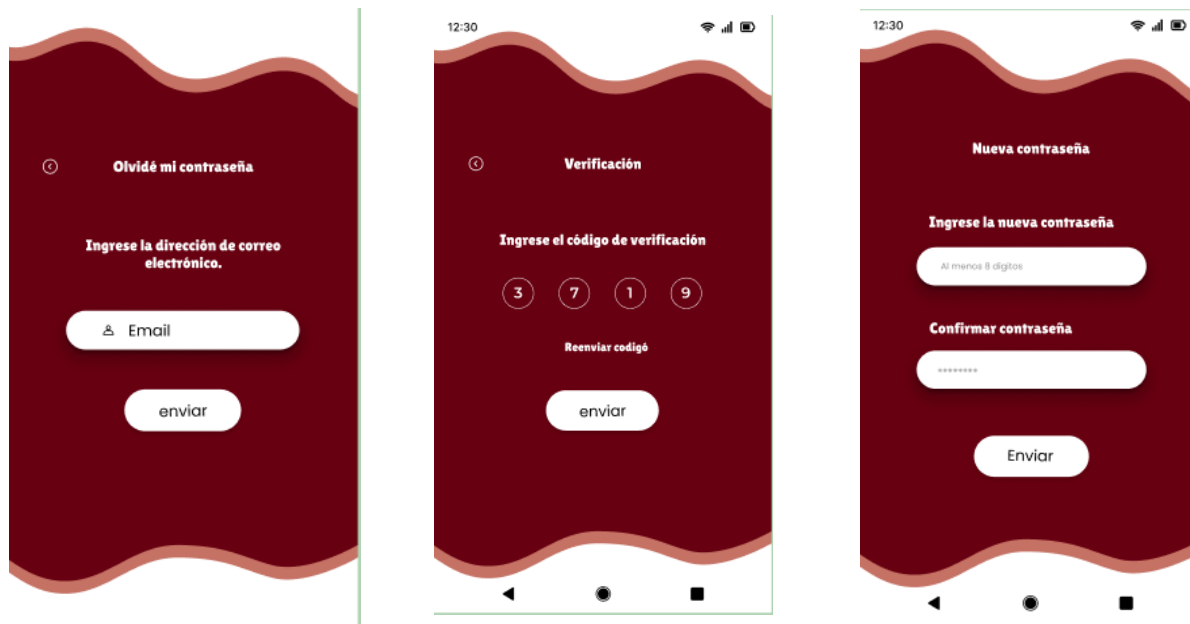


Establecer una lógica para poder actualizar el menú y las respuestas de los estudiantes.

Lógica:

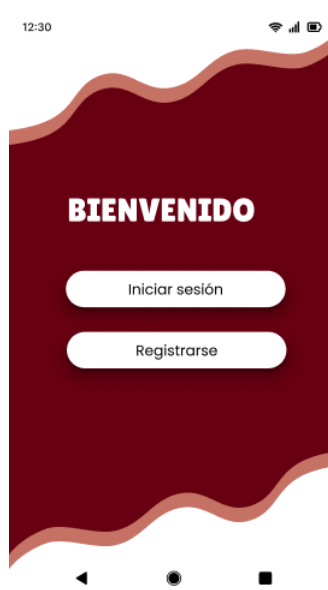
Definir los prototipos de la interfaz en React Native (como FlatList para el menú, Input y Button para confirmación).

Crear un interfaz para poder recuperar la contraseña.



Programar las funcionalidades para poder asegurar que cada parte funcione.

Mostrar que puedan los maestros y alumnos al iniciar sesión.



Pantalla de Menú: Mostrar el menú diario y habilitar la confirmación de elección que si lo quieren tomar o no.

Confirmación de Snack: Permitir a los estudiantes enviar su elección diaria.

Lógica:

Es de implementar la funcionalidad al momento de hacer las pruebas.

Asegurarnos que cada pantalla y función adecuadamente y sin errores.

Verificar que se pueda actualizar el menú y que la elección del snack se registre adecuadamente.

Comprobar que los estudiantes que intenten responder al menú fuera del horario reciban un mensaje de error.

Lógica:

Realizar las pruebas en cada componente de la aplicación.

Simular los diferentes escenarios que se puedan mostrar como la falta de no estar participando en el menú del día.

Publicar la app en plataformas para que los usuarios la puedan descargar.

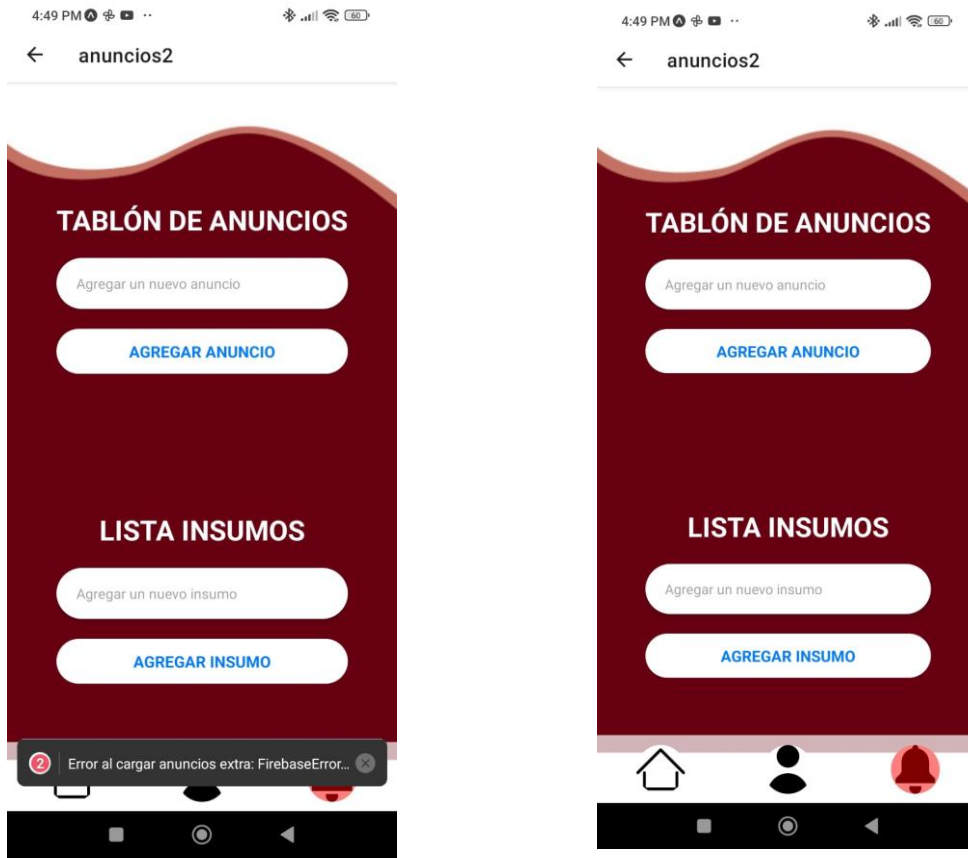
Lógica:

Preparar archivos de compilación (.apk y .ipa).

Realizar las pruebas finales en dispositivos reales para verificar todo el funcionamiento antes del lanzamiento de nuestra aplicación.

Corregir los errores que se pueden mostrar y mejorar la app.

Añadir tal vez unas nuevas secciones o funcionalidades según el feedback de estudiantes y maestros.



Lógica:

Usar control de versiones (Git) para organizar el código.

Realizar las actualizaciones periódicas en las tiendas de aplicaciones.

20. Pruebas funcionales.

1. Registro de maestros

Prueba: Registrarse nuevamente con nombre, email, y contraseña.

Resultado esperado: El maestro se registra exitosamente y accede a la pantalla de perfil, donde se visualiza su nombre e información de registro.

2. Inicio de Sesión del maestro.

Prueba: Verificar que un maestro con credenciales correctas pueda iniciar sesión.

Resultado esperado: El maestro accede a la pantalla de actualización de menú sin problemas.

3. Pantalla de Menú Diario.

Prueba: Poder Actualizar el menú de la comida diaria.

Resultado esperado: Al seleccionar el menú del día, este se muestra en la pantalla de confirmación para estudiantes correctamente.

4. Confirmación de Snack por los Estudiantes.

Prueba: Los estudiantes seleccionan y confirman su participación del menú del día.

Resultado esperado: La elección de los estudiantes se guarda correctamente en la base de datos para ser consultada por los maestros

5. Enlaces a Confirmación de Elección

Prueba: Verificar que, al hacer clic en el botón de confirmar la elección, se pueda mandar correctamente la confirmación y la participación de los estudiantes.

Resultado esperado: Los estudiantes al finalizar la confirmación con éxito, el resultado queda almacenado para poder planificar los insumos.

21. Pruebas no funcionales.

1. Pruebas de Rendimiento

Prueba: Simular la interacción de los estudiantes accedan a la app para seleccionar el menú del día.

Resultado esperado: La app mantendrá una respuesta fluida el menú ni en la confirmación de selección de snack.

2. Pruebas de Usabilidad

Prueba: Evaluar si los estudiantes encuentran rápidamente el menú y la opción de confirmar el menú del día.

Resultado esperado: Resultara sencilla para que los estudiantes puedan completar la confirmación de su elección en pocos pasos.

3. Pruebas de Seguridad

Resultado esperado: La app restringe el acceso a usuarios no autorizados, mostrando un mensaje de “Acceso no autorizado” o solicitando inicio de sesión.

4. Pruebas de Compatibilidad

Prueba: Ejecutar la app en diferentes versiones de los dispositivos tanto en iOS como en Android para poder verificar la funcionalidad de la app.

Resultado esperado: La interfaz y todas las funcionalidades estén correctamente funcionales en ambas plataformas y sin errores.

5. Pruebas de Recuperación de Acceso

Prueba: Simular un administrador que olvida su contraseña y utiliza la función de recuperación de acceso.

Resultado esperado: El administrador recibe un enlace de recuperación a su correo electrónico y puede restablecer su acceso fácilmente sin complicaciones.

6. Pruebas de Optimización de Recursos

Prueba: Monitorear el consumo de la batería y de los datos móviles cuando los estudiantes navegan por el menú.

Resultado esperado: La app está optimizada, asegurando que el consumo de batería y datos sea moderado.

22. Instalación del software.

La app será en la web.

